



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

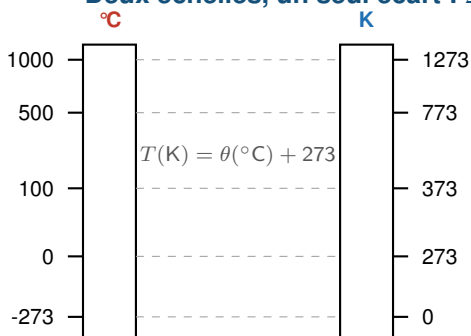
Un électrotechnicien ne fait pas de la thermique par curiosité : il en fait parce que toute l'énergie qu'il ne convertit pas utilement finit en chaleur, et que cette chaleur décide de la section d'un câble, de la ventilation d'une armoire, du vieillissement d'un isolant et de la durée de vie d'un variateur. Ce chapitre donne les quatre outils qui permettent de la chiffrer : combien d'énergie il faut pour échauffer un corps, ce qui se passe pendant un changement d'état, comment la chaleur traverse une paroi, et pourquoi un point chaud se voit à la caméra.

Trois activités au simulateur précèdent ce cours

Chacune fait *trouver* une loi avant qu'elle ne soit écrite ici, à partir de mesures relevées sur téléphone. L'**activité 1** donne $E = P \times t$, puis $Q = m c \Delta\theta$ et $Q = m L$; l'**activité 2** donne le flux à travers une paroi et la résistance thermique ; l'**activité 3** donne la loi de Stefan. Les encadrés bleus signalent, paragraphe par paragraphe, laquelle faire et quand. Les animations sont à l'adresse physique-neruda.github.io/physique.

1 Repérer une température, et avec quoi la mesurer

Deux échelles, un seul écart : ΔT est le même en K et en °C



Ce qui compte en pratique. Une différence de 40 °C est aussi une différence de 40 K : le décalage de 273 disparaît dans la soustraction.

Toutes les formules de ce chapitre ne font intervenir que des *écarts* — sauf une, la loi de Stefan, qui exige la température absolue en K.

L'erreur à ne pas commettre : utiliser des °C dans T^4 . Avec 60 °C au lieu de 333 K, le résultat est faux d'un facteur 950.

Les deux échelles

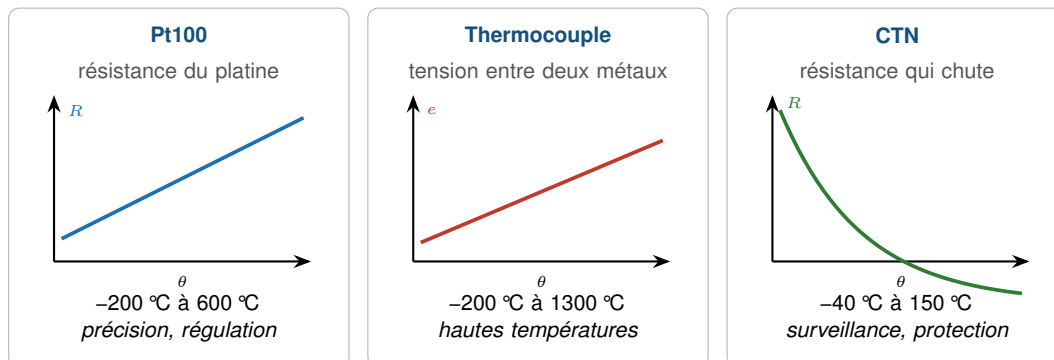
La température Celsius θ s'exprime en °C ; la température absolue T s'exprime en K et vaut $T = \theta + 273$. Le zéro absolu correspond à -273 °C : c'est l'arrêt de l'agitation microscopique, une limite inatteignable.



Un écart n'est pas une température

Une différence de 40 °C est aussi une différence de 40 K : le décalage de 273 disparaît dans la soustraction. Toutes les formules de ce chapitre ne font intervenir que des *écarts* — sauf une, la loi de Stefan, qui exige la température absolue en kelvins. C'est la seule exception, et c'est aussi l'erreur la plus coûteuse.

Trois capteurs, trois principes, trois usages



La Pt100 est *linéaire* et se lit en ohms ; le thermocouple délivre quelques mV et impose une compensation de soudure froide ; la CTN est très sensible mais fortement non linéaire, ce qui la réserve aux seuils plutôt qu'à la mesure.

Trois capteurs industriels

La **Pt100** exploite la variation de résistance du platine : linéaire, précise, c'est le capteur de la régulation. Le **thermocouple** délivre une tension due au contact de deux métaux différents : quelques millivolts, mais il monte à 1300 °C. La **CTN** est une résistance qui chute quand la température monte : très sensible, fortement non linéaire, réservée aux seuils de protection.

La sonde de protection d'un moteur

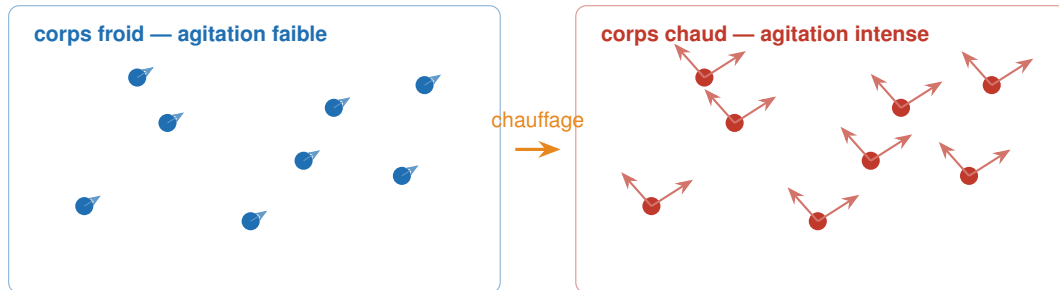
Les thermistances noyées dans les enroulements d'un moteur asynchrone sont des CTP, dont la résistance s'envole au-delà d'un seuil. Le relais associé n'a pas besoin de connaître la température : il lui suffit de détecter le décrochage. C'est le principe de toute protection thermique par sonde.

► Exercices d'application : n° 1



2 Énergie interne : ce qu'un corps stocke sans qu'on le voie

La température mesure l'agitation ; l'énergie interne la stocke



Chauffer un corps, c'est augmenter l'agitation désordonnée de ses constituants. Cette énergie ne se voit pas de l'extérieur : elle est *stockée* sous forme d'énergie interne, notée U .

Énergie interne

L'énergie interne U d'un système est : la somme des énergies de ses constituants microscopiques. La température en est la traduction macroscopique : plus les particules s'agitent, plus la température est élevée.

Échauffer un système, c'est donc lui transférer de l'énergie qu'il *stocke* sous forme interne. Cette énergie ne se voit pas de l'extérieur : le corps ne bouge pas, ne monte pas, ne tourne pas.

Les deux seules façons de transférer de l'énergie

Un système ne peut échanger de l'énergie avec l'extérieur que sous forme de travail ou de chaleur. Il n'existe pas de troisième voie. Pour un système isolé, l'énergie totale se conserve : ce qui disparaît d'un côté se retrouve intégralement de l'autre.

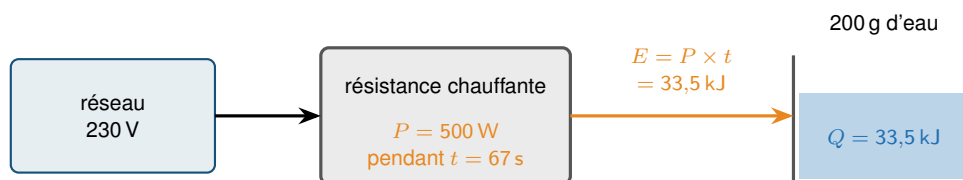
Ce que cela signifie côté électrotechnique — Les 600 W dissipés par les variateurs d'une armoire ne s'évaporent pas. Ils échauffent d'abord les composants, puis l'air, puis la tôle, jusqu'à ce que la chaleur évacuée compense exactement la chaleur produite. C'est cet équilibre — et lui seul — qui fixe la température de fonctionnement de l'armoire.



3 De l'énergie électrique à la chaleur : $E = P \times t$

■ **Activité au simulateur : Activité 1**, partie A — lire $E = P \times t$ sur l'afficheur d'un chauffage. à faire avant ce paragraphe

Une seule énergie, deux noms : E quand elle sort de la prise, Q quand elle entre dans l'eau



Le même nombre, la même unité : le **joule**. On écrit E pour l'énergie *délivrée par la source*, et Q pour la même énergie *reçue par le corps sous forme de chaleur*. Changer de lettre ne change pas la grandeur : cela dit seulement par quel chemin l'énergie est passée.

Avant toute formule de thermique, une relation que vous connaissez tous déjà, quelle que soit votre terminale d'origine. L'énergie consommée par un appareil de puissance P pendant une durée t vaut :

$$E = P \times t$$

E en J, P en W, t en s. Le compteur, lui, facture en kWh : $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$. C'est la même énergie, comptée dans une autre unité.

Q et E sont la même grandeur

Quand une résistance chauffante délivre son énergie à un corps, ce que le corps reçoit est exactement ce que la résistance a dépensé. On le note Q au lieu de E , et on l'appelle chaleur, ou quantité de chaleur. Ce n'est pas une autre grandeur : c'est une énergie, en joules. La lettre change seulement pour dire *par quel chemin* l'énergie est passée — par transfert thermique, et non par un travail mécanique.

Une résistance de 500 W pendant 67 s

Elle consomme $E = 500 \times 67 = 33\,500 \text{ J}$, soit $33,5 \text{ kJ}$. Si toute cette énergie passe dans 200 g d'eau, alors l'eau a reçu $Q = 33,5 \text{ kJ}$ — le même nombre, écrit avec une autre lettre. Reste à savoir de combien sa température monte : c'est l'objet du paragraphe suivant.

Des secondes, sinon rien

$P \times t$ ne donne des joules que si t est en *secondes*. Une durée en minutes ou en heures doit être convertie avant d'entrer dans la formule. À l'inverse, si l'on veut un résultat en kWh, on prend P en kW et t en heures — mais on ne mélange jamais les deux systèmes dans un même calcul.



D'où vient cette formule — C'est celle du bilan d'énergie de l'électricité, appliquée à une résistance : $P = UI = RI^2$ et $W = P \times t$. Rien de nouveau ici — sinon que l'énergie dissipée par effet Joule, qui est une *perte* partout ailleurs, devient ici l'énergie *utile* qu'on veut apporter. Selon l'endroit du schéma, la même chaleur est un problème ou un service.

4 Échauffer un corps : la capacité thermique

Activité au simulateur : Activité 1, partie B — sept mesures qui donnent c , et qui montrent que la puissance ne change que la durée. à faire avant ce paragraphe

Capacité thermique massique

La capacité thermique massique c d'un corps est : l'énergie nécessaire pour élever d'un degré la température d'un kilogramme de ce corps. Elle s'exprime en J/(kg K).

$$Q = mc\Delta\theta = mc(\theta_f - \theta_i)$$

Q est en joules, m en kilogrammes, $\Delta\theta$ en K ou en °C — indifféremment, puisqu'il s'agit d'un écart. Quelques valeurs à connaître : eau 4185 J/(kg K), huile 2000 J/(kg K), aluminium 900 J/(kg K), cuivre 385 J/(kg K), acier 460 J/(kg K).

Le signe porte l'information

Si $\theta_f > \theta_i$, alors $Q > 0$: le corps a *reçu* de l'énergie. Si $\theta_f < \theta_i$, Q est négatif : il en a *cédé*. On ne « corrige » pas ce signe, on le lit.

☀ Dimensionner un préparateur d'eau chaude

Un ballon doit porter 200 L d'eau de 12 °C à 60 °C en 2 h. Quelle puissance de résistance faut-il ?

1. La masse. 200 L d'eau, c'est 200 kg.

2. L'énergie à fournir. $Q = 200 \times 4185 \times (60 - 12) = 4,02 \times 10^7$ J, soit 40,2 MJ.

3. La puissance. $P = \frac{Q}{t} = \frac{4,02 \times 10^7}{7200} = 5580$ W.

4. Le choix. On retient une résistance normalisée de 6 kW, et l'on vérifie ensuite le courant appelé : $I = 6000/230 = 26$ A, ce qui impose un départ dédié en 6 mm² au minimum.

Ce calcul néglige les pertes du ballon vers l'ambiance : elles seront ajoutées au paragraphe 7.

► **Exercices d'application** : nos 2 et 5

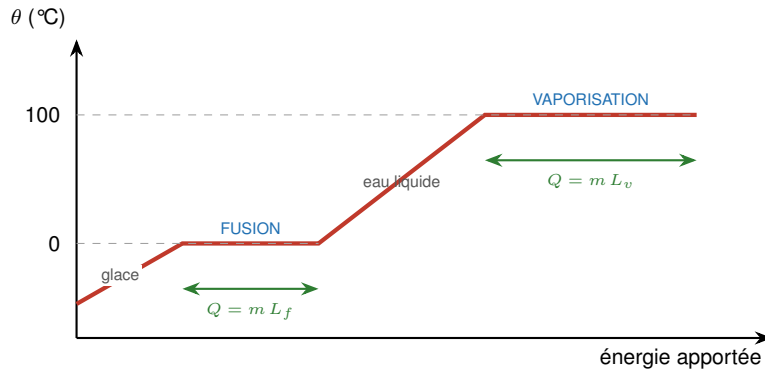
Pour aller plus loin : n° 10



5 Changer d'état : chauffer sans monter en température

■ **Activité au simulateur : Activité 1**, partie C — les deux paliers, et la mesure de leur longueur en kilojoules. La partie D sert de réinvestissement après ce paragraphe. à faire avant ce paragraphe

Pendant un changement d'état, on chauffe et la température ne monte pas



Pentes : $Q = m c \Delta\theta$, la température monte.
Paliers : $Q = m L$, la température ne bouge pas — l'énergie sert à défaire les liaisons.

Chaleur latente

La chaleur latente L d'un changement d'état est : l'énergie nécessaire pour faire changer d'état un kilogramme de corps, à température constante. Elle s'exprime en J/kg.

$$Q = m L$$

Pour l'eau : $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$ pour la fusion, $L_v = 2257 \text{ kJ/kg}$ pour la vaporisation. Vaporiser coûte près de sept fois plus que fondre, et environ cinq fois plus que porter la même eau de 0 à 100 °C.

Lire une courbe de chauffe

Les **pentes** correspondent à $Q = m c \Delta\theta$: la température monte. Les **paliers** correspondent à $Q = m L$: on continue de chauffer et la température ne bouge plus, car l'énergie sert à défaire les liaisons entre les particules.

Pourquoi le refroidissement par changement d'état est si efficace

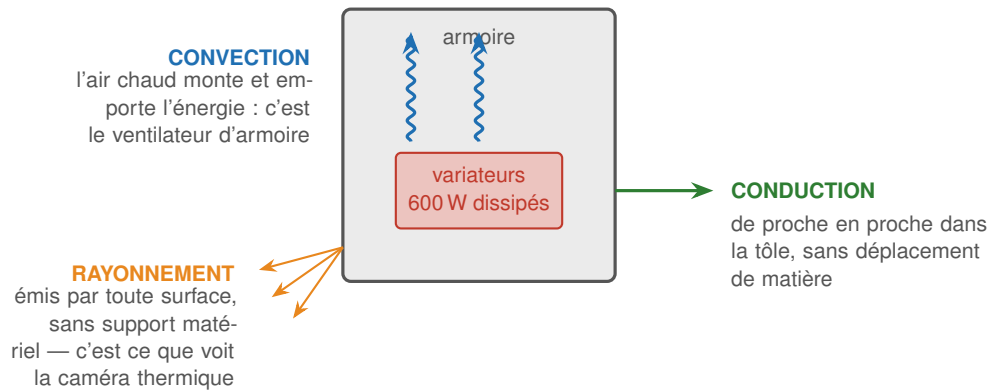
Un caloduc, une machine frigorifique ou un refroidisseur de variateur exploitent cette propriété : à masse égale, un fluide qui se vaporise absorbe des dizaines de fois plus d'énergie qu'un fluide qui s'échauffe simplement. C'est pour cela qu'on refroidit une armoire de forte puissance par circuit frigorifique plutôt qu'en soufflant davantage d'air.

► **Exercices d'application** : n° 4



6 Les trois modes de transfert

Les trois modes, sur un objet du métier : une armoire électrique



Conduction, convection, rayonnement

La **conduction** propage l'énergie de proche en proche dans la matière : c'est ce qui chauffe la tôle d'une armoire. La **convection** transporte l'énergie par le déplacement d'un fluide : c'est le ventilateur d'armoire. Le **rayonnement** transporte l'énergie sans aucun support matériel, par ondes électromagnétiques : c'est ce que capte une caméra thermique.

Les trois coexistent toujours

Sur un cas réel, les trois modes agissent simultanément. Les négliger n'est pas une faute tant qu'on le dit : un calcul de dimensionnement ne retient souvent que le mode dominant, mais il faut savoir lequel on a écarté et pourquoi.

Ce que demandent réellement les sujets — La description qualitative des trois modes tombe régulièrement en une ou deux questions courtes en ouverture de partie, avec un exemple à citer. Les points sont faciles à condition de ne pas confondre convection et conduction — l'erreur la plus fréquente est d'appeler « conduction » le refroidissement par ventilateur.

► Exercices d'application : n° 3

« Puissance rayonnée » veut dire puissance émise

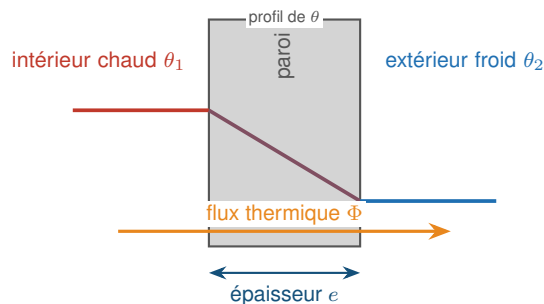
Quand on parle de la puissance rayonnée par une surface, il s'agit de ce qu'elle **émet** parce qu'elle est chaude — pas de ce qu'elle réfléchit, ni de ce qu'elle absorbe. Le paragraphe 8 fait la différence avec le **corps noir**, la surface idéale qui absorbe tout et émet le plus.



7 Le flux à travers une paroi

■ **Activité au simulateur : Activité 2**, parties A à C — les trois dépendances, puis R_{th} et les couches en série. La partie D, sur l'armoire, se traite après l'encadré *Attention* de ce paragraphe. à faire avant ce paragraphe

À travers une paroi, le flux suit la pente de température



$$\Phi = \frac{\lambda S (\theta_1 - \theta_2)}{e}$$

Φ en watts, λ en $W/(m \cdot K)$, S en m^2 , e en mètres.

On écrit aussi $\Phi = \frac{\Delta\theta}{R_{th}}$ avec $R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$: la résistance thermique se manie exactement comme une résistance électrique, et les couches s'ajoutent en série.

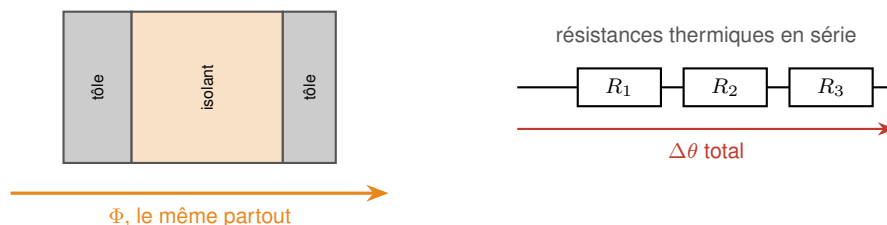
Flux thermique

Le flux thermique Φ est la puissance transférée à travers une surface, en watts. Pour une paroi plane d'épaisseur e , de surface S et de conductivité thermique λ :

$$\Phi = \frac{\lambda S (\theta_1 - \theta_2)}{e} = \frac{\Delta\theta}{R_{th}} \quad \text{avec} \quad R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$$

λ s'exprime en $W/(m \cdot K)$: cuivre 390, aluminium 230, acier 50, verre 1,0, laine minérale 0,040, polyuréthane 0,025. Un bon isolant a un λ faible ; un bon conducteur thermique est presque toujours aussi un bon conducteur électrique.

Une paroi composite se calcule comme un circuit série



$$R_{th}^{total} = R_1 + R_2 + R_3 \quad \Phi = \frac{\Delta\theta}{R_{th}^{total}}$$

Le flux est commun à toutes les couches, comme le courant dans une branche série ; les écarts de température s'ajoutent, comme les tensions. La couche la plus résistante impose presque tout : ici l'isolant, dont le λ est cent fois plus faible que celui de la tôle.



L'analogie électrique

La résistance thermique se manie exactement comme une résistance électrique. Le flux joue le rôle du courant, l'écart de température celui de la tension. Pour des couches superposées, les résistances s'ajoutent en série et le flux est le même dans toutes.

☀ Chiffrer la déperdition d'une armoire

Une armoire de $4,5\text{ m}^2$ de surface est faite de tôle d'acier de 2 mm doublée de 20 mm de polyuréthane. À l'intérieur, 45 °C ; dans l'atelier, 25 °C .

1. La résistance de la tôle. $R_1 = \frac{0,002}{50 \times 4,5} = 8,9 \times 10^{-6}\text{ K/W}$.

2. La résistance de l'isolant. $R_2 = \frac{0,020}{0,025 \times 4,5} = 0,178\text{ K/W}$.

3. Le total. $R_{th} = 0,178\text{ K/W}$: la tôle ne pèse rien, elle est 20 000 fois moins résistante que l'isolant.

4. Le flux. $\Phi = \frac{45 - 25}{0,178} = 112\text{ W}$.

Conclusion pratique : si les équipements dissipent 600 W, l'armoire n'en évacue que 112 par ses parois. Les 488 W restants doivent partir par une ventilation forcée — sans quoi la température intérieure monte jusqu'à ce que l'écart soit suffisant, c'est-à-dire bien au-delà des 45 °C visés.

Isoler une armoire qui chauffe est une mauvaise idée

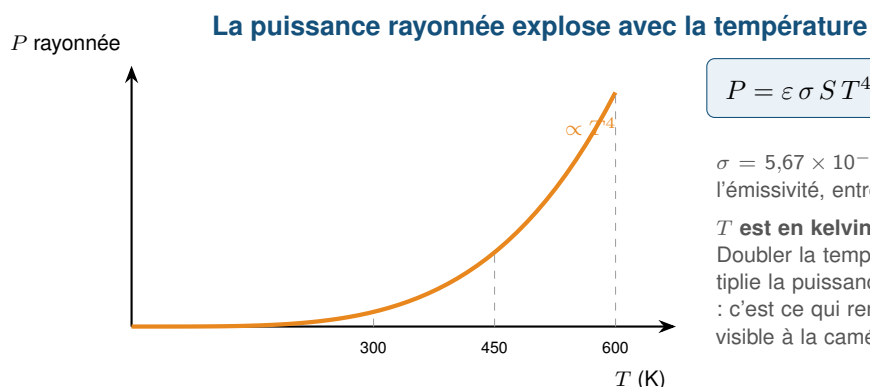
L'isolation empêche la chaleur de sortir aussi bien qu'elle l'empêche d'entrer. Sur une armoire dont la source de chaleur est à l'intérieur, ajouter de l'isolant aggrave le problème. Le réflexe du bâtiment ne se transpose pas tel quel.

► Exercices d'application : n°s 6 et 7

Pour aller plus loin : n° 10

8 Le rayonnement et la caméra thermique

📘 **Activité au simulateur : Activité 3**, parties A à C — la loi de Stefan retrouvée par la colonne d'essai. Les parties D et E, sur la thermographie, prolongent la fin du paragraphe. à faire avant ce paragraphe



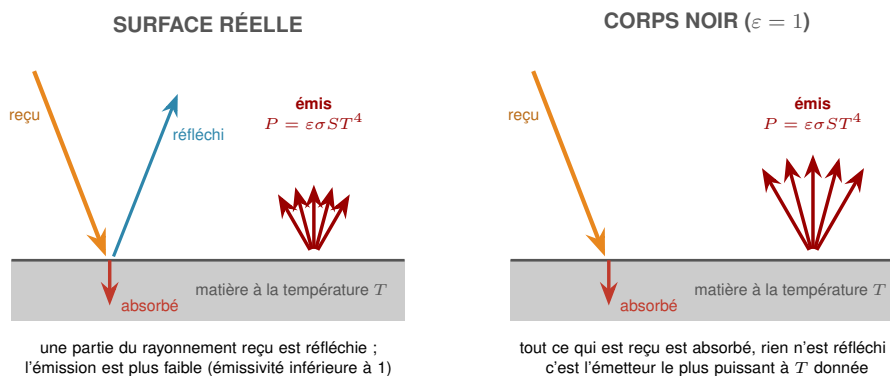


Loi de Stefan

Toute surface à la température absolue T rayonne une puissance $P = \varepsilon \sigma S T^4$, où $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4)$ et où ε , l'**émissivité**, vaut entre 0 et 1 selon l'état de surface du matériau.

$$P = \varepsilon \sigma S T^4$$

Recevoir, réfléchir, absorber, émettre : quatre flux à ne pas confondre



Le corps noir, et de quelle puissance on parle

Une surface qui reçoit un rayonnement en **réfléchit** une partie et **absorbe** le reste. Indépendamment de ce qu'elle reçoit, elle **émet** son propre rayonnement, parce qu'elle est à la température T . La loi de Stefan donne cette puissance émise, et elle seule : ni la puissance réfléchie, ni la puissance absorbée.

Le **corps noir** est la surface idéale qui absorbe tout ce qu'elle reçoit et ne réfléchit rien. C'est aussi, à température égale, le meilleur émetteur possible : $\varepsilon = 1$. Une surface réelle émet moins, dans la proportion ε ; une surface qui absorbe mal émet mal : un métal poli, qui réfléchit presque tout, a une émissivité faible.

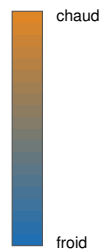
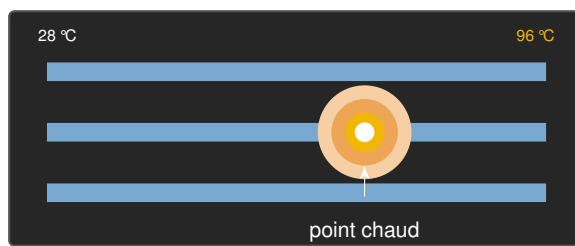
La seule formule du chapitre en kelvins

T est **obligatoirement** en kelvins. Écrire 60°C au lieu de 333 K fausse le résultat d'un facteur 950. C'est l'erreur la plus fréquente sur cette formule, et elle est indétectable dans le nombre obtenu.

Doubler la température absolue multiplie la puissance rayonnée par $2^4 = 16$. C'est cette dépendance très raide qui rend un point chaud spectaculairement visible.



Ce que voit une caméra thermique sur un jeu de barres



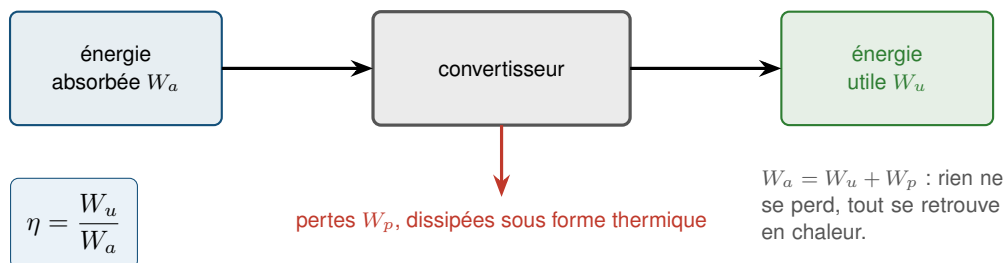
Ce que la mesure ne dit pas seule. La caméra mesure un rayonnement, pas une température : il faut lui donner l'émissivité de la surface. Sur du cuivre nu et brillant ($\varepsilon \approx 0,05$), elle sous-estime lourdement — d'où l'usage d'une pastille mate ou d'un ruban d'émissivité connue.

Ce que mesure une caméra thermique

Une caméra thermique ne mesure pas une température : elle mesure un rayonnement. Pour en déduire une température, il faut lui fournir l'émissivité de la surface visée. Sur du cuivre nu et brillant, $\varepsilon \approx 0,05$: la caméra sous-estime lourdement, et l'on colle une pastille mate d'émissivité connue pour mesurer juste.

Ce que la situation pratique évalue — La thermographie est un geste de maintenance à part entière. La compétence attendue n'est pas de prendre une image, mais de *régler l'émissivité*, de comparer un point suspect à une référence prise sur la même surface, et de conclure sur un écart plutôt que sur une valeur absolue.

Un bilan se lit sur une chaîne : ce qui entre, ce qui sort, ce qui se perd



Le bilan énergétique et le rendement

Pour tout convertisseur, $W_a = W_u + W_p$ et $\eta = W_u / W_a$. Les pertes W_p se retrouvent intégralement sous forme thermique. Un rendement de 95 % sur 100 kW, ce sont 5 kW à évacuer d'un local.

L'enchaînement type d'un sujet — Les sujets de cogénération et de chaufferie suivent presque toujours la même chaîne : calculer l'énergie libérée à partir du pouvoir calorifique, en déduire les puissances utiles électrique et thermique, calculer les rendements séparés, puis le rendement global. Chaque maillon utilise le résultat du précédent — d'où l'importance de vérifier chaque valeur avant de poursuivre.



À retenir

L'énergie fournie par un appareil vaut $E = P \times t$; quand elle est reçue par un corps sous forme de chaleur, on l'écrit Q — même grandeur, même unité, le joule. $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$, mais un *écart* est le même dans les deux échelles. Trois capteurs industriels : Pt100 linéaire et précise, thermocouple pour les hautes températures, CTN pour les seuils. Échauffer coûte $Q = m c \Delta\theta$; changer d'état coûte $Q = m L$, à température constante. Trois modes de transfert : conduction dans la matière, convection par déplacement d'un fluide, rayonnement sans support. À travers une paroi, $\Phi = \frac{\lambda S \Delta\theta}{e} = \frac{\Delta\theta}{R_{th}}$, et les couches s'ajoutent en série comme des résistances. Toute surface rayonne $P = \varepsilon \sigma S T^4$ — en kelvins, obligatoirement. Enfin $W_a = W_u + W_p$ et $\eta = W_u/W_a$: les pertes sont toujours de la chaleur à évacuer.